Esercitazione 22

Preparazione all'esame 2

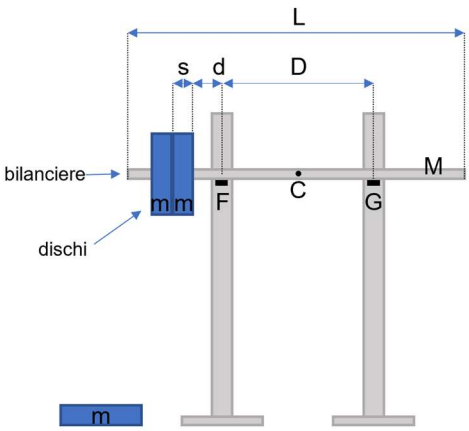
Esercizio 22.1

Una moto imbocca una curva di raggio R. La moto, di massa *m* e di altezza *h*, si inclina di un angolo *θ* per percorrere la curva e può essere schematizzata come un'asta inclinata con densità uniforme. Determinare: (a) l'angolo θ affinché la moto percorra la curva con velocità angolare ω; (b) il minimo coefficiente di attrito statico μ_s affinché la ruota non scivoli.

$$\left[\tan\theta = 1/\omega^2 \,,\; \mu_{s,\min} = \omega^2 r/g\right]$$

Esercizio 22.2

In palestra, un principiante carica su un bilanciere dei dischi massa *m*= 20 kg e spessore *s*= 10 cm, solo da un lato (figura). Il bilanciere (di massa *M*= 10 kg) è sostenuto dai braccetti di un supporto (*F* e *G*) che distano fra loro *D*= 1.10 m. Il bordo del primo disco inserito sta a distanza *d*= 15 cm da *F*. Dopo aver rappresentato forze, momenti e un opportuno sistema di riferimento, si calcoli:



a) il momento torcente (modulo, direzione e verso) della forza peso sull'asta e dei primi due dischi caricati sul bilanciere (rispetto ad *F*);

b) quanti dischi è possibile caricare senza che il bilanciere ruoti;

c) il momento di inerzia per una rotazione intorno ad *F*, con il numero minimo di dischi che mette in rotazione il bilanciere (momento di inerzia pari a $^1/_{12}\,ML^2$ rispetto a C).

d) la velocità angolare ω raggiunta dal bilanciere a 30° rispetto all'orizzontale, se viene caricato con il minimo numero di dischi che lo mette in rotazione e nell'ipotesi che non slitti rispetto ad *F*.

Esercizio 22.3

Una macchina termina operante con un gas monoatomico compie un ciclo composto da tre trasformazioni reversibili. La trasformazione AB è una espansione isoterma reversibile dal volume V_A= 1.00 dm³ e pressione $p_A = 10^6$ Pa, realizzata in contatto con una miscela di acqua e ghiaccio (T_A=273.15 K). La trasformazione BC è una compressione isobara ed infine il ciclo si chiude con una compressione adiabatica CA. Dopo aver rappresentato il ciclo termodinamico sul piano di Clapeyron, indicando per ogni trasformazione se il calore è entrante o uscente, determinare

a) il numero di moli del gas;
b) noto calore scambiato durante la trasformazione AB (Q_{AB} = 1.28 kJ), il volume del gas nello stato B e quindi la temperatura, il volume e la pressione del gas nello stato C;
c) il calore complessivamente scambiato in un ciclo dalla macchina ed il suo rendimento;
d) la variazione di entropia del gas e della miscela di acqua ghiaccio nella trasformazione AB.

Prof. Christian Rinaldi
E-mail: christian.rinaldi@polimi.it
politecnicomilano.webex.com/meet/christian.rinaldi

Dott. Niccolò Mignani
E-mail: niccolo.mignani@polimi.it
politecnicomilano.webex.com/meet/niccolo.mignani

Esercizio 22.4

Una macchina termica compie un ciclo reversibile scambiando le quantità di calore $Q_1 > 0$, $Q_2 > 0$ e $Q_3 < 0$ con tre sorgenti a temperature $T_1 = 800$ K, $T_2 = 400$ K e $T_3 = 300$ K, rispettivamente. Sia, inoltre, $Q_1 = 2\,Q_2$.

a) Si calcoli il rendimento η della macchina termica.
b) Si consideri quindi una macchina di Carnot, che scambi con la sorgente a temperatura T_1 la stessa quantità di calore Q_1 della macchina precedente e produca anche il medesimo lavoro. Si determini la temperatura T_0 della sorgente fredda sorgente utilizzata da questa macchina di Carnot.

Prof. Christian Rinaldi
E-mail: christian.rinaldi@polimi.it
politecnicomilano.webex.com/meet/christian.rinaldi

Dott. Niccolò Mignani
E-mail: niccolo.mignani@polimi.it
politecnicomilano.webex.com/meet/niccolo.mignani